1.1. Fundamentos de la IA (2h): definición, historia y tipos de IA

A. Definición (qué es IA y cómo se diferencia de ML/DL)
Web / informes (ES/EN)

- https://cloud.google.com/learn/artificial-intelligence-vs-machine-learning?hl=es-419 — **(ES)** Explica de forma muy práctica la diferencia **IA vs. aprendizaje automático**, útil para que el alumno use bien los términos en entrevistas y presentaciones. (cloud.google.com)
- https://oecd.ai/en/dashboards/policy-initiatives/updated-oecd-definition-of-an-ai-system-4108 — **(EN)** Definición "de referencia" (OCDE) para entender IA como **sistema** y conectarlo con regulación y uso empresarial. (oecd.ai)

YouTube (ES)

- https://www.youtube.com/watch?v=jAPopxD6qoU — **(ES)** Vídeo corto de la **UPV (universidad pública)** que define IA con ejemplos; perfecto para abrir la clase y alinear el concepto en 5–10 minutos. (youtube.com)

B. Historia (hitos y evolución: de Dartmouth a la IA generativa)
Web / informes (ES/EN)

- https://ellisalicante.org/book/historia-de-la-inteligencia-artificial/ — **(ES)** Recorrido histórico divulgativo desde un **centro de investigación** (ELLIS Alicante), con enfoque comprensible y riguroso para no especialistas. (ellisalicante.org)
- https://revistas.uva.es/index.php/tabanque/es/article/view/9658/6536 — **(ES)** Artículo académico (UVA) que contextualiza los orígenes (Dartmouth, etc.) y ayuda a entender por qué hubo "inviernos de la IA" y reactivaciones. (revistas.uva.es)

C. Tipos de IA (familias y enfoques: reglas, ML, supervisado/no supervisado, etc.)
Web / informes (ES/EN)

- https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/supervised-vs-unsupervised-learning — **(ES)** Explicación clara de **supervisado vs no supervisado** con ejemplos; útil para clasificar casos de negocio (predicción vs segmentación). (ibm.com)
- https://aws.amazon.com/es/compare/the-difference-between-machine-learning-supervised-and-unsupervised/ — **(ES)** Complementa lo anterior con ejemplos adicionales y una estructura muy "de empresa" (qué usar y cuándo). (aws.amazon.com)

1.2. Evolución y tendencias (ML, DL, PLN, Visión y Robótica)

A) Machine Learning (ML)

- https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/fundamentals-machine-learning/

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Introducción muy bien estructurada (Microsoft Learn) para entender qué es ML, tipos de aprendizaje y conceptos de evaluación; útil para alumnos sin perfil técnico profundo.

- https://developers.google.com/machine-learning/intro-to-ml?hl=es-419
  Curso corto de Google (en español) centrado en "tipos de ML" y conceptos clave; perfecto para diferenciar supervisado/no supervisado con claridad.

Vídeo

- https://learn.microsoft.com/es-es/shows/machine-learning-for-beginners/
  Serie de vídeos (Microsoft Learn) para reforzar conceptos de ML de forma visual y breve; útil como "repaso guiado" para casa.

B) Deep Learning (DL)

- https://www.ibm.com/es-es/think/topics/deep-learning
  Explicación empresarial y tecnológica a la vez (IBM) sobre qué es DL, relación con redes neuronales y por qué impulsó avances en visión, voz y lenguaje.

C) PLN (Procesamiento del Lenguaje Natural)

- https://plantl.digital.gob.es/
  Web oficial del **Plan de Impulso de las Tecnologías del Lenguaje** (España). Da contexto de país y de industria sobre PLN (traducción, chatbots, español y lenguas cooficiales).
- https://www.sepln.org/
  La **Sociedad Española de PLN** (comunidad científica): buen punto de entrada a congresos, líneas de investigación y recursos "de verdad" en español.
- https://www.iiia.csic.es/es/
  Centro de referencia del **CSIC** en IA; útil para ver investigación puntera (y ejemplos de aplicación) desde una institución científica española de máximo prestigio.

D) Visión por Computador

- https://www.ai2.upv.es/area/vision-por-computador/
  Página de área de investigación (UPV – Instituto ai2) que muestra aplicaciones reales (industria, vigilancia, asistencia) y sirve para entender hacia dónde evoluciona la visión artificial.

E) Robótica

- https://www.csic.es/es/el-csic/organizacion/institutos-centros-y-unidades/centro-de-automatica-y-robotica
  Fuente CSIC oficial del **Centro de Automática y Robótica** (CSIC-UPM). Permite ver tendencias reales: gemelos digitales, industria 4.0, rehabilitación, robótica aplicada.
- https://www.csic.es/es/cultura-cientifica/libros-de-divulgacion/coleccion-que-sabemos-de/los-robots-y-sus-capacidades

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Divulgación científica del CSIC enfocada a entender capacidades reales de los robots y su relación con IA (ideal para alumnos y debate en clase).

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto